

L'assistance gravitationnelle

Lancées par la NASA en 1977, les deux sondes *Voyager* continuent encore aujourd'hui d'envoyer des informations sur Terre, à plus de 20 milliards de kilomètres de distance. Ces sondes ont collecté d'innombrables données scientifiques sur les planètes extérieures Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, en tirant profit d'une conjonction exceptionnelle de ces planètes qui a permis aux sondes leur survol pratiquement sans dépense de carburant, grâce à l'assistance gravitationnelle.

1 - Généralités

On considère une sonde du programme *Voyager*, assimilée à un point matériel P de masse m . La sonde est en mouvement dans un champ gravitationnel qu'on supposera uniquement dû ici à Jupiter, relativement au référentiel d'étude "jupiterocentrique" R_J considéré galiléen. La planète est assimilée à une boule à répartition sphérique de masse, de sorte qu'elle se comporte d'un point de vue gravitationnel comme un point matériel fictif de même masse M_J que cette dernière et situé en son centre J .

Q1. Justifier à l'aide du théorème du moment cinétique que le moment cinétique $\vec{L}_J$ par rapport au point J de la sonde se conserve. En déduire que le mouvement de la sonde est plan. On repère la sonde par ses coordonnées cylindriques $(r, \theta, z = 0)$ de centre J . On choisit l'axe $(J, \vec{u}_z)$ de sorte que $\vec{L}_J = \|\vec{L}_J\| \vec{u}_z$. Montrer que la quantité $C = r^2 \dot{\theta}$ est constante.

Q2. Établir l'expression de l'énergie potentielle $E_p(r)$ dont dérive la force gravitationnelle subie par la sonde. On prendra $E_p(r \rightarrow +\infty) = 0$.

Q3. Justifier que l'énergie mécanique E_m de la sonde se conserve. Établir son équation radiale sous la forme : $E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p,eff}(r)$, où $E_{p,eff}(r)$ désigne une énergie potentielle effective dont on donnera l'expression en fonction de m , C , r et de $E_p(r)$.

Représenter qualitativement $E_{p,eff}(r)$. Expliciter les différents états possibles de la sonde en précisant la forme de sa trajectoire selon la valeur de son énergie mécanique E_m .

Q4. Donner l'expression de la vitesse minimale v_ℓ qu'il faudrait communiquer à la sonde à la distance r du centre J de Jupiter pour qu'elle se libère de l'attraction gravitationnelle de Jupiter. Cette vitesse est appelée vitesse de libération de la sonde.

2 - Sphère de Hill de Jupiter

Dans la sous-partie précédente, seule l'influence de l'attraction gravitationnelle de Jupiter sur le mouvement de la sonde a été considérée. On se propose dans cette sous-partie d'établir une condition quantitative pour négliger l'influence de l'attraction gravitationnelle du Soleil devant celle de Jupiter.

On considère pour cela que le centre J de Jupiter décrit une trajectoire circulaire de rayon $d = 7,8 \cdot 10^8 \text{ km}$ autour du centre S du Soleil dans le plan orbital $(S, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$, relativement au référentiel héliocentrique R_h considéré galiléen. On note Ω la vitesse angulaire à laquelle tourne le point J dans le sens direct de l'axe $(S, \vec{u}_z)$ dans ce référentiel (**figure 1**). On suppose, comme pour Jupiter, que le Soleil se comporte d'un point de vue gravitationnel comme un point matériel fictif de même masse M_S que ce dernier et situé en son centre S .

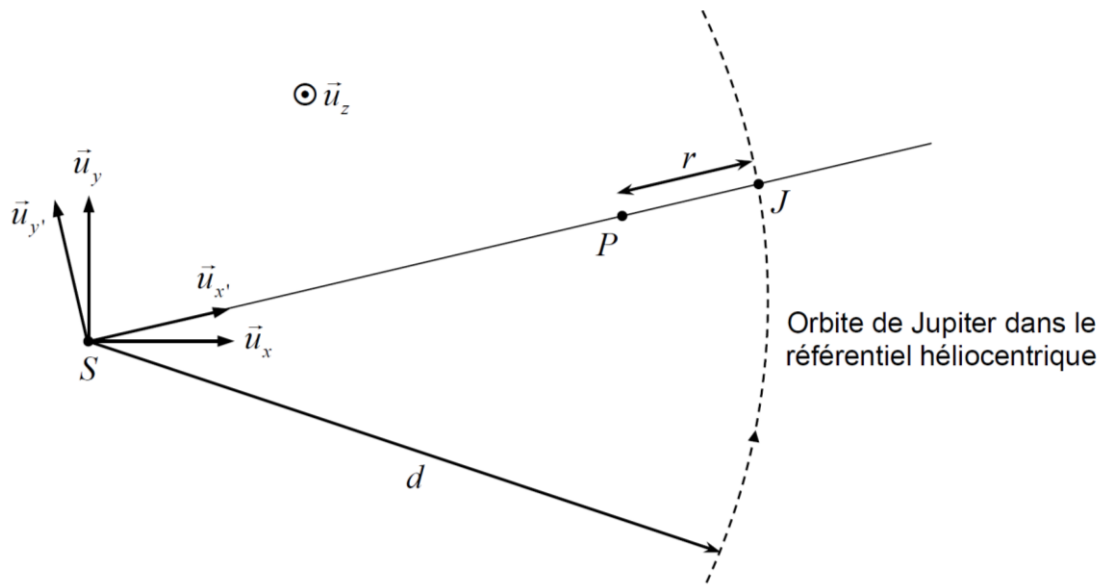


Figure 1 - Position considérée de la sonde dans le plan orbital de Jupiter

Q5. Établir, à partir de la 2e loi de Newton, les expressions de Ω et de la vitesse $V_{J,h}$ de Jupiter dans le référentiel héliocentrique R_h en fonction de G , M_S et de d . Calculer $V_{J,h}$.

On raisonne dans la suite de cette sous-partie dans le référentiel R' auquel est lié un repère de centre S dont les axes $(S, \vec{u}_{x'})$ et $(S, \vec{u}_{y'})$ tournent autour de l'axe $(S, \vec{u}_z)$ dans le sens direct et à la vitesse angulaire Ω dans le référentiel héliocentrique R_h , avec $\vec{u}_{x'} = \vec{SJ}/d$.

Q6. Le référentiel R' est-il galiléen ? Justifier.

Q7. On considère la configuration où la sonde P est située dans le plan orbital $(S, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$ de Jupiter et telle que S , P et J soient alignés dans cet ordre (**figure 1**). On cherche la distance r de la sonde au centre J de Jupiter à laquelle elle est en équilibre dans le référentiel R' . Donner les expressions des forces s'exerçant sur la sonde P en fonction de m , M_J , M_S , Ω , G , d et de r . On se limitera pour les forces d'origine gravitationnelle à celles dues au Soleil et à Jupiter.

Q8. Montrer que la condition d'équilibre conduit à : $M_J d^3 (d - r)^2 = -M_S r^2 ((d - r)^3 - d^3)$.

On suppose que $r \ll d$. En effectuant un développement limité à l'ordre le plus bas possible en r/d de chaque terme de l'égalité précédente, établir l'expression de la distance $r = r_H$ en fonction de M_J , M_S et de d .

On admet que cette expression reste valide en première approximation pour toute valeur de l'angle θ repérant la position de la sonde depuis le centre de Jupiter. L'ensemble des points de l'espace tels que la sonde P soit en équilibre dans le référentiel R' est donc approximativement une sphère centrée en J , de rayon r_H , appelée sphère de Hill. Calculer r_H .

Désormais, nous négligerons donc l'influence du Soleil devant celle de Jupiter sur la sonde dès lors que cette dernière se trouve dans la sphère de Hill.

3 - Principe de l'assistance gravitationnelle

On considère dans cette dernière sous-partie que la sonde arrive à l'entrée de la sphère de Hill de Jupiter avec une vitesse $\vec{v}_{e,J} = v_{e,J} \vec{u}_x$ relativement au référentiel "jupiterocentrique" R_J . Elle passe « derrière » Jupiter, puis sort de la sphère de Hill avec une vitesse $\vec{v}_{s,J}$. On note D l'angle entre $\vec{v}_{s,J}$ et $\vec{v}_{e,J}$ (**figure 2**).

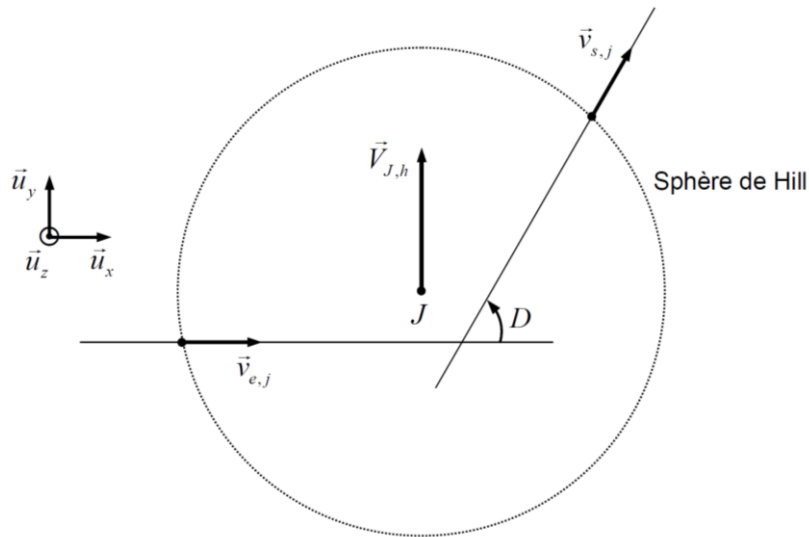


Figure 2 - Déviation de la sonde dans le référentiel " jupiterocentrique "

On suppose la durée de passage dans la sphère de Hill suffisamment courte pour pouvoir considérer d'une part le référentiel " jupiterocentrique " R_J galiléen, et d'autre part la vitesse $\vec{V}_{J,h}$ du centre J de Jupiter dans le référentiel héliocentrique R_h constante et selon $+\vec{u}_y$ pendant cette durée. On suppose enfin que le plan orbital de la sonde dans le référentiel " jupiterocentrique " R_J est confondu avec le plan orbital $(S, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$ de Jupiter dans le référentiel héliocentrique R_h .

- Q9.** En traduisant la conservation de l'énergie mécanique de la sonde, montrer que $v_{e,j} = v_{s,j}$. On notera simplement par la suite $v_j = v_{e,j} = v_{s,j}$. On prendra pour les applications numériques $v_j = 10 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$.
- Q10.** Pourquoi la vitesse v_j de la sonde est-elle nécessairement supérieure ou égale à sa vitesse de libération v_ℓ à la distance r_H (question **Q4**) ? Vérifier par une application numérique que c'est bien le cas.
- Q11.** On note $\vec{v}_{e,h}$ et $\vec{v}_{s,h}$ les vitesses de la sonde dans le référentiel héliocentrique R_h respectivement à l'entrée et à la sortie de la sphère de Hill. Dédurre de la loi de composition des vitesses les expressions de $\vec{v}_{e,h}$ et $\vec{v}_{s,h}$ en fonction de $\vec{v}_{e,j}$ et $\vec{v}_{s,j}$ et de $\vec{V}_{J,h}$.
- Q12.** Reproduire la **figure 2** sur la copie et y représenter les vitesses $\vec{v}_{e,h}$ et $\vec{v}_{s,h}$. Vérifier qualitativement que la norme de la vitesse de la sonde a bien augmenté dans le référentiel héliocentrique à la sortie de la sphère de Hill. Dans quelle configuration l'augmentation de vitesse serait-elle maximale ?
- Q13.** Exprimer $v_{e,h}$ et $v_{s,h}$ en fonction de v_j , $V_{J,h}$ et de D .
- Q14.** Sachant que $D = 60^\circ$, calculer $v_{e,h}$ et $v_{s,h}$ en prenant la valeur de $V_{J,h}$ calculée à la question **Q5**. En déduire les valeurs numériques de la variation $\Delta v_h = v_{s,h} - v_{e,h}$ de la vitesse de la sonde relativement au référentiel héliocentrique à l'issue de son passage à proximité de Jupiter, puis de l'économie d'énergie $\Delta E_{c,h} = \frac{1}{2} m v_{s,h}^2 - \frac{1}{2} m v_{e,h}^2$ réalisée grâce à l'assistance gravitationnelle de Jupiter. On prendra $m = 7,2 \cdot 10^2 \text{ kg}$.
D'où vient le gain d'énergie cinétique de la sonde ?
- Q15.** La sonde *Voyager* dispose de 16 petits propulseurs identiques brûlant des ergols liquides et utilisés à la fois pour les modifications de trajectoire et pour les changements ou corrections d'orientation. En brûlant 50 % de sa quantité d'ergols liquides embarquée, on estime que l'accroissement de vitesse correspondant de la sonde serait de $60 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Comparer à l'accroissement de vitesse obtenu grâce à l'assistance gravitationnelle et conclure.

Données :

- Constante de gravitation universelle : $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
- Masse du Soleil : $M_S = 2,0 \cdot 10^{30} \text{ kg}$
- Masse de Jupiter : $M_J = 1,9 \cdot 10^{27} \text{ kg}$